Roteiro
Aula Prática

REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Público

Público

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Unidade: U4_SISTEMAS_DISTRIBUÍDOS_MODERNOS
Aula: A2_COMPUTAÇÃO_EM_NUVEM_E_VIRTUALIZAÇÃO

OBJETIVOS

Definição dos objetivos da aula prática:

Os alunos devem aprender a criar, configurar e gerenciar máquinas virtuais utilizando o VirtualBox e praticar a configuração básica de um servidor web.

SOLUÇÃO DIGITAL:

Ubuntu

O Ubuntu é um sistema operacional baseado em Linux, reconhecido por sua interface amigável e ampla utilização em desktops, servidores e dispositivos IoT. Desenvolvido pela Canonical, é gratuito, de código aberto e oferece atualizações regulares com foco em estabilidade e segurança. O Ubuntu suporta uma vasta gama de software e é ideal para iniciantes e profissionais. Sua versão LTS (Long Term Support) é amplamente usada por empresas devido ao suporte estendido e confiabilidade em ambientes de produção.
https://ubuntu.com/download

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS E APLICAÇÕES

Procedimento/Atividade nº 1

Inserir o nome do experimento: *Virtualização de Servidor Web com o VirtualBox*

Atividade proposta: Criar e configurar uma máquina virtual, instalar o sistema operacional Ubuntu e configurar um servidor web Apache.

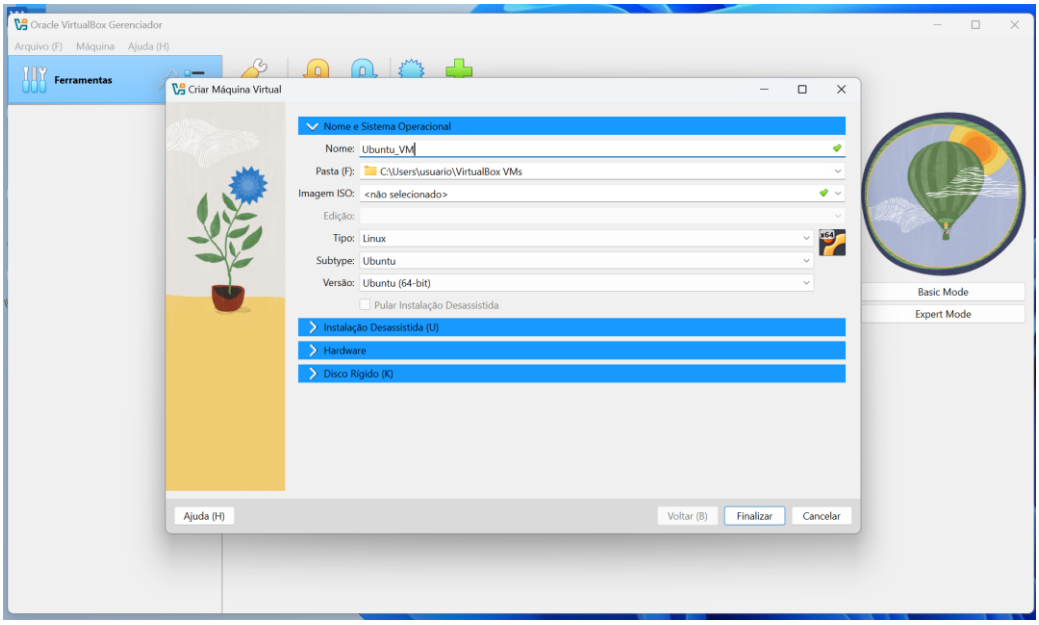
Procedimentos para a realização da atividade:

Após fazer o download e instalar o VirtualBox (https://www.virtualbox.org/), podemos seguir para a virtualização de um servidor web.

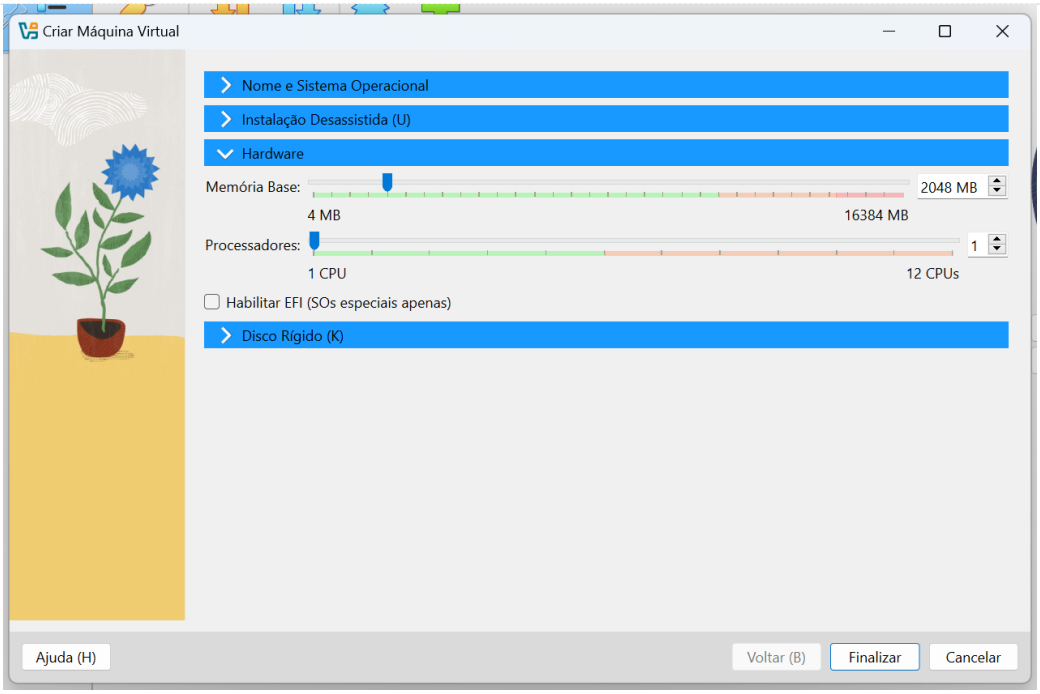
1. Baixe a imagem ISO do Ubuntu.

a. Acesse o site oficial do Ubuntu (https://ubuntu.com/download) e baixe a versão LTS mais recente.

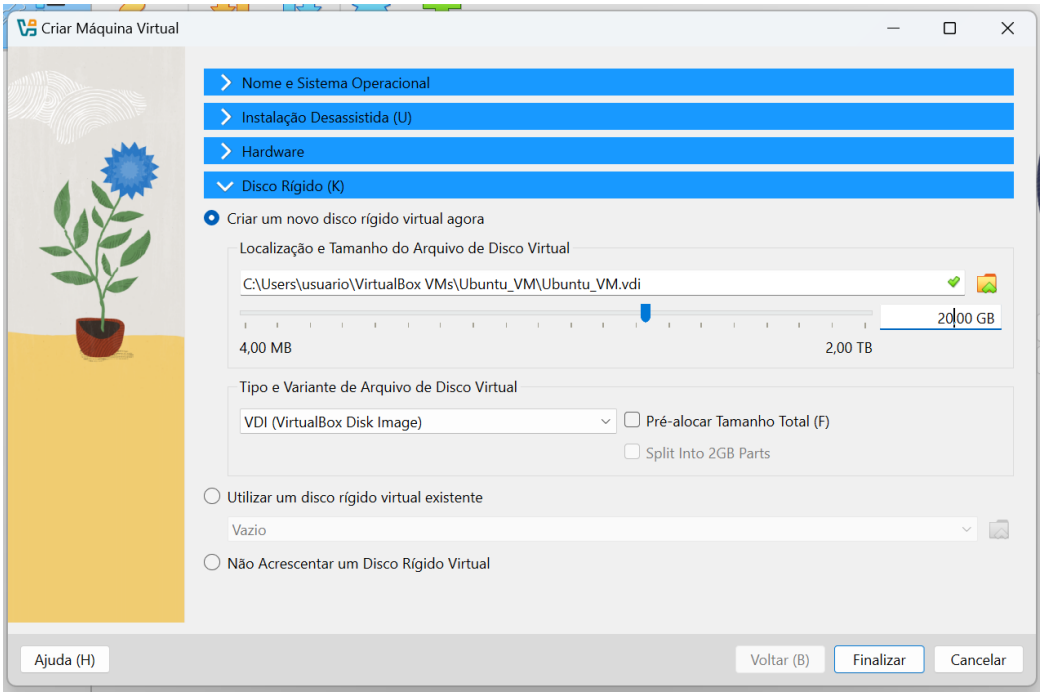
2. Crie uma nova máquina virtual no VirtualBox.
   a. Nomeie a máquina como "Ubuntu_VM".
   b. Escolha o tipo "Linux" e a versão "Ubuntu (64-bit)".



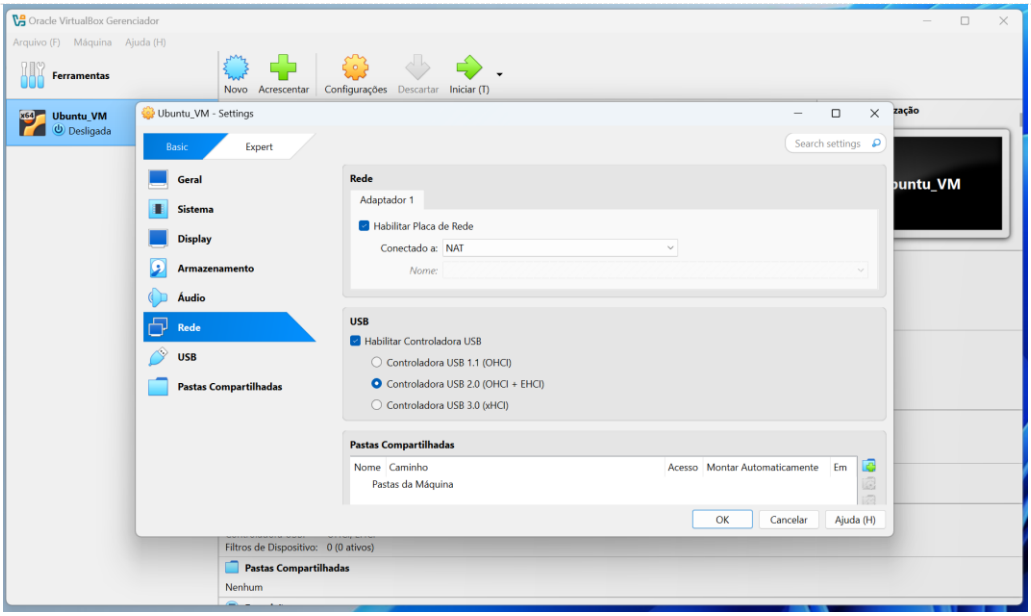
   c. Configure a quantidade de memória RAM (recomenda-se pelo menos 2 GB).



d. Crie um disco rígido virtual de 20 GB (modo VDI, dinamicamente alocado).

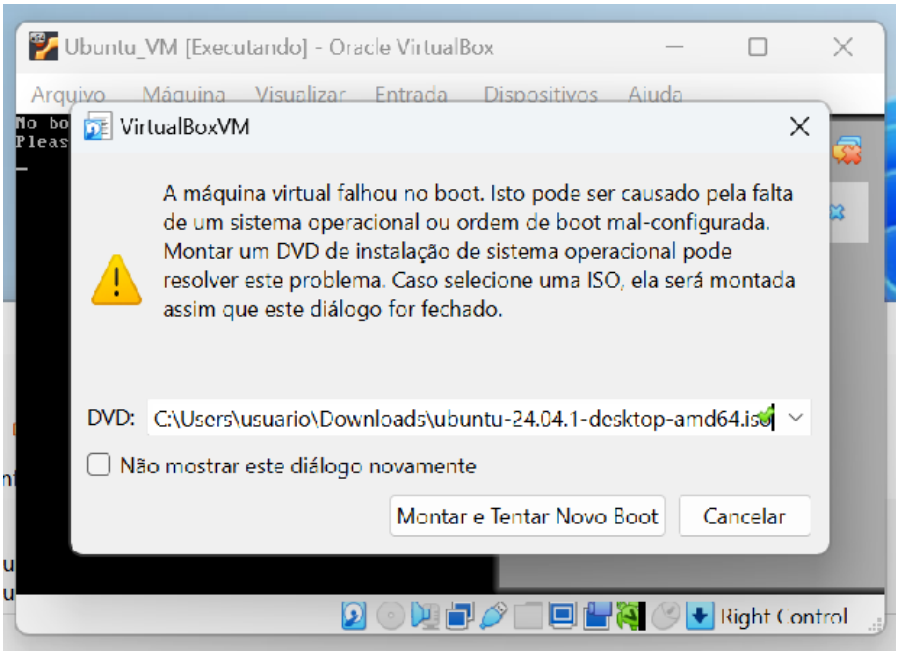


e. Configure o adaptador de rede como "NAT" para permitir o acesso à internet.



i. Em Configurações, no modo “Basic”, clique no item Rede para realizar a configuração.

3. Instalação do Sistema Operacional
   a. Inicie a máquina virtual
   b. Insira a ISO do Ubuntu como mídia de inicialização.



   c. Siga as etapas de instalação:
      i. Escolha as configurações padrão (idioma, fuso horário, layout do teclado).
      ii. Configure um usuário com nome e senha fáceis de lembrar para esta atividade.
      iii. Complete a instalação e remova a mídia de inicialização ao final.

4. Configuração do Servidor Web
   a. Atualize o sistema operacional:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

b. Instale o servidor web Apache:

```
sudo apt install apache2 -y
```

c. Verifique o funcionamento do servidor:
   i. Execute no terminal: systemctl status apache2
   ii. Abra o navegador do sistema host e acesse o IP da máquina virtual (verifique o IP com ifconfig ou ip a).
   iii. Você deve visualizar a página padrão do Apache.

d. Configuração extra (opcional):
   i. Crie um arquivo HTML simples com o nome index.html no diretório /var/www/html
   ii. Atualize a página no navegador para conferir as mudanças.

5. Testes e Exportação
   a. Teste conectividade de rede: ping www.google.com
   b. Exporte a máquina virtual criada: Use a opção "Exportar Appliance" no VirtualBox e salve o arquivo no formato .ova.
   c. Snapshots: Crie um snapshot com o nome "Servidor configurado" para capturar o estado da máquina virtual após a configuração do servidor.

Avaliando os resultados:

Após configurar o servidor no VirtualBox, teste os seguintes cenários:

Cenário	Comando/ação	Resultado
Verificar a conectividade de rede	ping www.google.com	
Verificar o IP da máquina virtual	ifconfig ou ip a	
Acessar a página padrão do Apache	No navegador do host, acessar o IP da VM (exemplo: http://192.168.x.x).	
Modificar a página padrão do Apache	Criar um novo arquivo HTML com o comando: `echo "<h1>Teste Apache</h1>"	
Verificar o status do serviço Apache	systemctl status apache2	
Parar o serviço Apache	sudo systemctl stop apache2	
Reiniciar o serviço Apache	sudo systemctl restart apache2	

Testar compartilhamento de pastas	Configurar uma pasta compartilhada no VirtualBox.	
Testar a exportação da VM	Exportar a VM no formato .ova e importar novamente.	

Com os resultados obtidos, responda:

1. Qual a importância do snapshot na configuração de servidores em ambientes virtualizados? Quando ele deve ser utilizado?
2. Como a configuração de rede do tipo NAT permite que a máquina virtual acesse a internet, mesmo sem ter um IP público próprio? Qual componente da rede realiza essa mediação?
3. Explique a diferença entre IP público e privado, onde são utilizados e o porquê?

Checklist:

- ✓ Fazer o download e instalar o VirtualBox;
- ✓ Fazer o download da imagem do Ubuntu;
- ✓ Criar uma máquina virtual no VirtualBox;
- ✓ Instalar o Ubuntu na máquina virtual;
- ✓ Configurar o Apache no Ubuntu
- ✓ Realizar os testes;
- ✓ Avaliar os resultados.

RESULTADOS

Resultados do experimento:

Ao final dessa aula prática, você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações obtidas no experimento, os cálculos realizados, em conjunto com um texto conclusivo a respeito das informações obtidas. O arquivo não pode exceder o tamanho de 2Mb.

- Referências bibliográficas ABNT (quando houver).

Resultados de Aprendizagem:

Ao final da atividade, o aluno será capaz de criar, configurar e gerenciar máquinas virtuais utilizando o VirtualBox, compreendendo os conceitos fundamentais de virtualização. Ele aprenderá a instalar um sistema operacional como o Ubuntu, configurar recursos essenciais (CPU, memória, disco e rede) e implementar um servidor web Apache. Além disso, será capaz

de testar conectividade entre o sistema host e a máquina virtual, explorando diferentes configurações de rede. O aluno também desenvolverá habilidades para identificar e solucionar problemas comuns em ambientes virtualizados, consolidando conhecimentos teóricos e práticos para aplicações no gerenciamento de sistemas e serviços em ambientes virtuais.